# IBM

## Cloud Insights

NetApp
April 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/task_dc_ibm_cleversafe.html on April 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

IBM . . . . . 1
IBM Cleverssafe 数据收集器 . . . . . 1
IBM CS 数据收集器 . . . . . 2
IBM System Storage DS8000 系列数据收集器 . . . . . 3
配置 IBM PowerVM 数据收集器 . . . . . 4
配置 IBM SAN Volume Controller 数据收集器 . . . . . 6
配置 IBM X4/A9000 数据收集器 . . . . . 7

# IBM

## IBM Cleverssafe 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器来发现 IBM Cleversafe 存储系统的清单和性能数据。

### 术语

Cloud Insights 从 IBM Cleversafe 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
|---|---|
| 存储池 | 存储池 |
| 容器 | 内部卷 |
| 容器 | 文件共享 |
| NFS 共享 | 共享 |

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

### 要求

- 集群的外部数据服务 IP 地址
- 管理员用户名和密码
- 端口 9440

### 配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 管理器 IP 或主机名 | 管理节点的 IP 地址或主机名 |
| 用户名 | 具有超级用户或系统管理员角色的用户帐户的用户名 |
| 密码 | 具有超级用户或系统管理员角色的用户帐户的密码 |

### 高级配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 清单轮询间隔（分钟） | 两次清单轮询的间隔。 |
| HTTP 连接超时（秒） | HTTP 超时（以秒为单位）。 |

### 故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

# IBM CS 数据收集器

Cloud Insights 使用此数据收集器来发现 IBM CS 存储系统的清单和性能数据。

## 术语

Cloud Insights 从 IBM CS 数据收集器采集以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
|---|---|
| 存储池 | 存储池 |
| 容器 | 内部卷 |
| 容器 | 文件共享 |
| NFS 共享 | 共享 |

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

## 要求

- 集群的外部数据服务 IP 地址
- 管理员用户名和密码
- 端口 9440

## 配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Prism 外部 IP 地址 | 集群的外部数据服务 IP 地址 |
| 用户名 | 管理员帐户的用户名 |
| 密码 | 管理员帐户的密码 |

## 高级配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| TCP 端口 | 用于连接到 IBM CS 阵列的 TCP 端口。默认值为 9440. 。 |
| 清单轮询间隔（分钟） | 两次清单轮询的间隔。默认值为 60 分钟。 |
| 性能轮询间隔（秒） | 性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。 |

## 故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

# IBM System Storage DS8000 系列数据收集器

IBM DS （ CLI ）数据收集器支持为 DS6xxx 和 DS8xxx 设备采集清单和性能数据。

支持 DS3xxx ， DS4xxx 和 DS5xxx 设备 "NetApp E 系列数据收集器"。有关支持的型号和固件版本，请参见 Cloud Insights 支持列表。

## 术语

Cloud Insights 从 IBM DS 数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
|---|---|
| 磁盘驱动器模块 | 磁盘 |
| 存储映像 | 存储 |
| 块区池 | 存储节点 |
| 固定块卷 | 卷 |
| 主机 FC 启动程序（已映射） | 卷掩码 |

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

## 要求

要配置此数据收集器，您需要满足以下条件：

- 每个 DS 阵列的 IP 地址
- 每个 DS 阵列上的只读用户名和密码
- Cloud Insights AU 上安装的第三方软件： IBM *dscli*
- 访问验证：使用用户名和密码运行 *dscli* 命令
- 端口要求： 80 ， 443 和 1750

## 配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| DS 存储 | DS 设备的 IP 地址或完全限定域名 |
| 用户名 | DS 命令行界面的用户名 |
| 密码 | DS 命令行界面的密码 |
| *dscli* 可执行文件路径 | *dscli* 可执行文件的完整路径 |

## 高级配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 清单轮询间隔（分钟） | 两次清单轮询的间隔（分钟）。默认值为 40. 。 |
| 存储显示名称 | IBM DS 存储阵列的名称 |
| 清单排除设备 | 要从清单收集中排除的设备序列号的逗号分隔列表 |
| 性能轮询间隔（秒） | 默认值为 300. 。 |
| 性能筛选器类型 | Include ： 仅从列表中的设备收集数据。Exclude ： 不会从这些设备收集任何数据 |
| 性能筛选器设备列表 | 要从性能收集中包括或排除的设备 ID 的逗号分隔列表 |

## 故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

清单

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 错误包含： CMUC00192E ， CMUC00191E 或 CMUC00190E | * 验证输入的凭据和 IP 地址。* 尝试通过 Web 管理控制台与阵列进行通信 https://${ip}:8452/DS8000/Console。将 $ ｛ IP ｝ 替换为数据收集器配置的 IP 。 |
| 错误： * 无法运行程序 * 执行命令时出错 | * 从 Cloud Insights 采集单元打开 CMD * 在命令行界面的主目录 /lib 中打开 CLI.CFG 文件并检查属性 java_install ，编辑该值以匹配您的环境 * 显示此计算机上安装的 Java 版本，键入： "java -version" * 对在发出的命令行界面命令中指定的 IBM 存储设备的 IP 地址执行 Ping 操作。* 如果以上所有操作均正常，请手动运行命令行界面命令 |

可以从找到追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

# 配置 IBM PowerVM 数据收集器

IBM PowerVM （ SSH ）数据收集器用于收集有关在由硬件管理控制台（ HMC ）管理的 IBM POWER 硬件实例上运行的虚拟分区的信息。

## 术语

Cloud Insights 从 IBM POWER 硬件实例上运行的虚拟分区获取清单信息。对于所采集的每种资产类型，都会显示该资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
| --- | --- |
| hdisk | 虚拟磁盘 |
| 受管系统 | 主机 |
| LPAR ， VIO 服务器 | 虚拟机 |

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
| --- | --- |
| 卷组 | 数据存储 |
| 物理卷 | LUN |

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

## 要求

要配置和使用此数据收集器，必须满足以下要求：

- 硬件管理控制台（ HMC ）的 IP 地址
- 用于通过 SSH 访问硬件管理控制台（ HMC ）的用户名和密码
- 端口要求 SSH-22
- 查看所有管理系统和逻辑分区安全域的权限

  用户还必须对 HMC 配置拥有查看权限，并能够为 HMC 控制台安全分组收集 VPD 信息。在逻辑分区安全分组下，还必须允许用户访问虚拟 IO 服务器命令。最好从操作员角色开始，然后删除所有角色。HMC 上的只读用户无权在 AIX 主机上运行代理命令。

- IBM 最佳实践是，让两个或更多 HMCS 监控设备。请注意，这可能是发生原因 OnCommand Insight 报告重复的设备，因此强烈建议将冗余设备添加到此数据收集器的高级配置中的 " 排除设备 " 列表中。

## 配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 硬件管理控制台（ HMC） IP 地址 | PowerVM 硬件管理控制台的 IP 地址或完全限定域名 |
| HMC 用户 | 硬件管理控制台的用户名 |
| 密码 | 硬件管理控制台使用的密码 |

## 高级配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 清单轮询间隔（分钟） | 两次清单轮询的间隔。默认值为 20 分钟。 |
| SSH 端口 | 用于通过 SSH 连接到 PowerVM 的端口 |
| 密码 | 硬件管理控制台使用的密码 |
| 重试次数 | 清单重试尝试次数 |
| 排除设备 | 要排除的设备 ID 或显示名称的逗号分隔列表 |

## 故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

# 配置 IBM SAN Volume Controller 数据收集器

IBM SAN Volume Controller （ SVC ）数据收集器使用 SSH 收集清单和性能数据，从而支持运行 SVC 操作系统的各种设备。

支持的设备列表包括 SVC ， v7000 ， V5000 和 V3700 等型号。有关支持的型号和固件版本，请参见 Cloud Insights 支持列表。

## 术语

Cloud Insights 从 IBM SVC 数据收集器获取以下清单信息。对于 Cloud Insights 收购的每种资产类型，均显示了此资产最常用的术语。查看此数据收集器或对其进行故障排除时，请记住以下术语：

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
|---|---|
| 驱动器 | 磁盘 |
| 集群 | 存储 |
| 节点 | 存储节点 |
| Mdisk 组 | 存储池 |
| vDisk | 卷 |
| Mdisk | 后端 LUN 和路径 |

注意：这些只是常见的术语映射，可能并不代表此数据收集器的所有情形。

### 清单要求

- 每个 SVC 集群的 IP 地址
- 端口 22 可用
- 只读用户名和密码

### 性能要求

- SVC 控制台，任何 SVC 集群都必须使用此控制台， SVC 发现基础包也需要此控制台。
- 只有在将性能文件从集群节点复制到配置节点时，凭据才需要管理访问级别。
- 通过 SSH 连接到 SVC 集群并运行： *svctask startstats -interval 1* 来启用数据收集

  注意：或者，也可以使用 SVC 管理用户界面启用数据收集。

## 配置

| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 集群 IP 地址 | SVC 存储的 IP 地址或完全限定域名 |
| 清单用户名 | SVC 命令行界面的用户名 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 清单密码 | SVC 命令行界面的密码 |

### 高级配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 清单轮询间隔（分钟） | 两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。 |
| 性能轮询间隔（秒） | 性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。 |
| 清理转储的统计信息文件 | 选中此复选框可清除转储的统计数据文件 |

### 故障排除

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 错误： " 无法启动此命令，因为它未在配置节点上运行。 " | 必须在配置节点上执行此命令。 |

如果此数据收集器出现问题，请尝试执行以下操作：

| 问题： | 请尝试以下操作： |
| --- | --- |
| 错误： " 无法启动此命令，因为它未在配置节点上运行。 " | 必须在配置节点上执行此命令。 |

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

## 配置 IBM X4/A9000 数据收集器

IBM XIV 和 A9000 （ CLI ）数据收集器使用 XIV 命令行界面收集清单数据，而性能收集则通过对 XIV/A9000 阵列进行 SMI-S 调用来完成， XIV/A9000 阵列在端口 7778 上运行 SMI-S 提供程序。

### 术语

| 供应商 / 型号术语 | **Cloud Insights** 术语 |
| --- | --- |
| 磁盘 | 磁盘 |
| 存储系统 | 存储 |
| 存储池 | 存储池 |
| 卷 | 卷 |

## 要求

要配置和使用此数据收集器，必须满足以下要求：

- 端口要求： TCP 端口 7778
- 只读用户名和密码
- XIV 命令行界面必须安装在 AU 上

## 性能要求

以下是性能收集的要求：

- SMI-S Agent 1.4 或更高版本
- 在阵列上运行与 SMI-S 兼容的 CMIMService 。默认情况下，大多数 XIV 阵列都会安装 CIMServer 。
- 必须为 CIMServer 提供用户登录名。登录必须对阵列配置和属性具有完全读取访问权限。
- SMI-S 命名空间。默认值为 root/IBM 。可以在 CIMServer 中配置此功能。
- 端口要求： 5988 表示 HTTP ， 5989 表示 HTTPS 。
- 有关如何为 SMI-S 性能收集创建帐户的信息，请参见以下链接： http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v4r1/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.tpc_V41.doc%2Ffqz0_t_adding_cim_agent.html

## 配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| XIV IP 地址 | XIV 存储的 IP 地址或完全限定域名 |
| 用户名 | XIV 存储的用户名 |
| 密码 | XIV 存储的密码 |
| XIV 命令行界面目录的完整路径 | 包含 XIV 命令行界面的文件夹的完整路径 |
| SMI-S 主机 IP 地址 | SMI-S 主机的 IP 地址 |

## 高级配置

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 清单轮询间隔（分钟） | 两次清单轮询的间隔。默认值为 40 分钟。 |
| SMI-S 协议 | 用于连接到 SMI-S 提供程序的协议。同时显示默认端口。 |
| 覆盖 SMI-S 端口 | 如果为空，请使用连接类型字段中的默认端口，否则输入要使用的连接端口 |
| 用户名 | SMI-S Provider 主机的用户名 |
| 密码 | SMI-S Provider 主机的密码 |
| 性能轮询间隔（秒） | 性能轮询之间的时间间隔。默认值为 300 秒。 |

## 故障排除

可从中找到此数据收集器上的追加信息 "支持" 页面或中的 "数据收集器支持列表"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.